

Arquitectura de Computadoras

Prof. Adjunto Lic. Claudio Omar Biale

Jefe de Trabajos Prácticos Lic. Viviana María Arenhardt

Actividad Práctica N° 1

1. Simplificar las siguientes ecuaciones booleanas indicando las propiedades aplicadas en cada paso.:

$$F = A(A + A.C) + B.\bar{B} + B.\bar{A}.C + \bar{B}.\bar{C}.A \quad \text{Rta.: } F = A + B.C$$

$$F = A.B.\bar{C} + \bar{B}.C(A + B.C) + \bar{A}.B.C + A.B.C \quad \text{Rta.: } F = AB + BC + AC$$

$$F = A + \bar{B} + C \quad \text{Rta.: } F = A + \bar{B} + C$$

$$F = \bar{A}.\bar{B}.C + (A + B)C \quad \text{Rta.: } F = C$$

2. Dada la expresión: $Z = A.\bar{B} + A.B.\bar{D} + A.D + \bar{B}.C$ simplificarla, para realizar posteriormente un circuito lógico que represente la expresión.
3. La expresión simplificada del punto anterior convierta en un circuito con: a) solo compuertas NOR; b) solo compuertas NAND.
4. Cinco testigos independientes afirmaron respectivamente que al hombre que han visto alejándose de la escena del crimen era: a) alto, moreno y apuesto; b) alto y moreno, pero no apuesto; c) alto y apuesto pero no moreno; d) moreno, pero no alto; e) apuesto, pero ni alto ni moreno. ¿Qué clase de hombre debe empezar a buscar la policía?
5. Aplicar leyes de DE MORGAN

$$1) Z = \overline{AB + \bar{B}C}$$

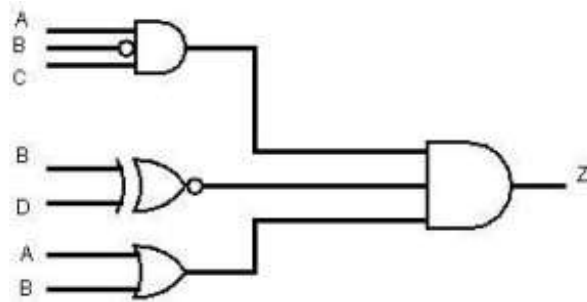
$$2) Z = \overline{\overline{AB + \bar{B}CE}}$$

6. Realizar las tablas de verdad del punto 1) de las 3 primeras funciones simplificadas.
7. Simplifique la siguiente ecuación y construya el circuito lógico de la ecuación simplificada, teniendo en cuenta que solo dispone de operadores NOT y NOR.

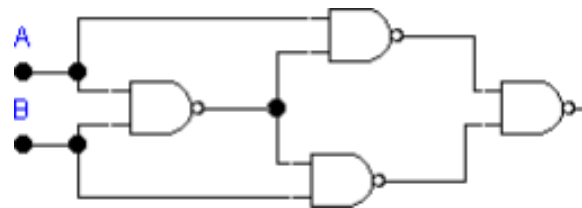
$$a) F = S.\overline{G}.L.K + S.\overline{G}.L.\overline{K} + S.\overline{G}.\overline{L}.K$$

$$b) Z = (A + B + C).(\bar{A} + B + \bar{C}).(\bar{A} + B + C)$$

8. Obtener la expresión booleana para los siguientes circuitos lógicos.a.



b.



9. El suministro de combustible a un motor debe interrumpirse si las temperaturas de los gases de escape superan una cierta temperatura T_x o las revoluciones por minuto superan un cierto valor N_x . Se supone que se poseen dos sensores, uno de temperatura de gases de escape y otro de velocidad de giro que cambian de estado (elementos de dos estados) cuando se superan los valores prefijados. Determine la función lógica de suministro de combustible